# 项目交付文档清单与规范(每组交付前对照)

> **对应**:参考案例总纲「环节 7 · 交付」。这份告诉你**除了答辩 PPT 和 PRD,还要交哪些文档、每份写什么、谁负责、从哪来**。 **一句话**:企业级项目"能跑"只是一半,另一半是**别人能接手、能部署、能用、能维护**——文档就是把"你们的代码"变成"可交付的产品"。 **好消息**:下面**大部分文档就是你做项目各环节的产物**(PRD/数据字典/契约/测试记录...),交付时**整理归档**即可,不是额外造轮子。

## 一、必交文档清单(10 项)

| # | 文档 | 里面写什么 | 主责 | 来自哪个环节 | 对应五维 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **README** | 项目一句话简介 + 技术栈 + **5 分钟快速开始**(怎么建库、怎么起、测试账号)+ 目录说明 | 文档 / 组长 | 汇总 | 上线/协作 |
| 2 | **需求规范 / Agent PRD** | 项目概述、角色、功能(必做/选做/不做)、技术选型、业务规则 | 组长 | 环节 1(`.trae/rules`) | Vibe 方法 |
| 3 | **数据库设计文档** | 数据字典(逐表逐字段)+ ER 图 + 状态机 + 建库 SQL | 数据 / 文档 | 环节 2 | 功能 |
| 4 | **接口 / 协议契约文档** | 每个接口/命令的入参、出参、权限、错误码 | 逻辑端 + 文档 | 环节 3 | Vibe 方法 |
| 5 | **部署说明文档** | 运行环境、建库、配置改哪些、启动步骤、局域网访问、常见问题 | 逻辑端 + 组长 | 环节 7 | 上线 |
| 6 | **用户使用手册** | 按角色分章,每个功能:截图 + 2-3 步操作说明 + 主流程走一遍 | 文档 + 各模块负责人 | 环节 7 | 功能/上线 |
| 7 | **测试报告** | 冒烟/边界/越权/并发用例 + 实际结果 + 缺陷与修复 | 测试 | 环节 5(测试用例表) | 审查安全 |
| 8 | **项目总结 / 设计报告** | 学校要求的报告(引言/需求/设计/实现/测试/小结与展望) | 全员写、组长汇总 | 汇总 | 全维 |
| 9 | **答辩 PPT** | 见 `答辩PPT结构与内容说明.md` | 全员 | 环节 7 | 全维 |
| 10 | **源码 + 可运行包** | 源码(去编译产物)+ 可运行包 + **建库/种子 SQL + 测试账号说明** | 组长 | 汇总 | 上线 |

> ⚠️ 第 3/4 份不用重写——把环节 2/3 锁进 `.trae/rules` 的数据字典和契约**导出成独立文档**即可。第 7 份就是环节 5 测试用例表填了实际结果的版本。

---

# 二、加分文档(企业常备,有余力就做)

- **演示视频**(3-5 分钟):完整走一遍主流程,答辩万一出状况能兜底。
- **安全说明 / AI 代码审查报告**:环节 7 让 AI 审出的问题(越权/注入/密码/事务)+ 你们逐条怎么判断处理的——直接对应"审查安全"维度,含金量高。
- **开发日志 / 变更记录**:每半天谁做了什么、遇到什么问题怎么解决(答辩讲过程的素材)。
- **个人贡献说明**:每人一段"我负责哪块、做了什么、学到什么"——协作分与答辩的依据。

# 三、了解即可(企业级有、教学阶段简化或合并)

概要设计 / 详细设计说明书、运维手册、故障排查手册、监控与 SLA、验收报告、数据备份与恢复方案、接口版本管理..... 这些在真实企业项目里都是独立文档,教学阶段**知道有这回事**、把要点并进上面的部署说明/设计报告即可,别硬造。

---

# 四、两份重点文档怎么写(骨架)

## 📄 部署说明(骨架,照填)

1. **运行环境**:JDK 版本、MySQL 版本、需要的端口(写清楚,别让人猜)
2. **准备数据库**:执行哪个 SQL 建库+种子;数据库账号密码
3. **改配置**:数据库连接(密码/库名)、服务器地址等要改的地方,标出文件和行
4. **启动步骤**:一步步命令,复制即用
5. **局域网访问**:别人怎么连到你的机器
6. **常见问题**:端口被占 / 连不上数据库 / 中文乱码 —— 各给一句解法
7. **测试账号**:管理员 + 普通用户各一个(用户名/密码/能干什么)

> **部署差异(CS)**:打两个可执行 jar(服务端 fat jar 含 MySQL 驱动 + 客户端 jar);**先起服务端**,客户端登录窗填**服务器 IP**(单机 localhost / 局域网填服务端机器 IP);防火墙放行应用端口(档 B,如 9000)或 3306(档 A 直连库)。

## 📄 用户使用手册(骨架)

1. **登录**:用哪个账号进(给测试账号)
2. **按角色分章**:
   - 普通用户能做什么——**每个功能:1 张截图 + 2-3 步操作**
   - 管理员能做什么——同上
3. **主要业务流程走一遍**(配连续截图)

> **主流程举例(CS)**:登录 → 查书 → 借书 → 我的借阅 → 还书/续借 → 管理员图书增删改/看借阅记录与超期。 写法要点:**站在"没用过的人"角度**,别写"点击 handleSubmit",要写"点【提交】按钮"。

---

# 五、交付打包目录结构(建议)

```
项目名_交付/
├── README.md                    项目说明 + 快速开始
├── docs/
│   ├── 需求规范_PRD.md
│   ├── 数据库设计.md            (数据字典 + ER + 建库SQL)
│   ├── 接口协议契约.md
│   ├── 部署说明.md
│   ├── 用户使用手册.md
│   ├── 测试报告.md
│   ├── 项目总结报告.docx        (学校模板)
```

```
│   └── 安全审查报告.md          (加分)
├── src/                          源码(不含编译产物)
├── sql/                          建库 + 种子
├── dist/                         可运行包
├── 答辩PPT.pptx
├── 演示视频.mp4                  (加分)
└── 个人贡献说明.md               (加分)
```

# 六、交付前自检 checklist(全交齐再答辩)

- [ ] **README 能让没接触过的人照着 5 分钟跑起来**(找个别组同学试,跑不起来就是不合格)
- [ ] 部署说明按步骤走**真能起来**、测试账号能登录
- [ ] 用户使用手册**每个功能有截图**、语言面向普通用户(不是面向程序员)
- [ ] 建库+种子 SQL **能一键跑**、含管理员+普通用户测试账号
- [ ] 数据库设计 / 契约文档与实际代码**一致**(改过就同步)
- [ ] 测试报告有**实际结果**,不是空表;越权/并发这两项测了
- [ ] 源码**去掉编译产物**(target / node_modules / out / dist 源码区)或说明如何清理
- [ ] 每人有**个人贡献说明**(协作分依据)
- [ ] 打包目录结构清晰,一个压缩包交齐

> 💡 判断标准:把交付包发给**没参与的另一组**,他们**能部署、能用、能看懂你们做了什么**,才算合格的"企业级交付"。

# 七、附:交付文档范例参考(图书馆 C/S · 照着改)

> 下面是两份重点文档**填好的样例**,把项目名/端口/库名/账号换成你们的即可。

## 📄 部署说明.md(范例)

```
# 图书馆借阅管理系统(C/S)· 部署说明

## 一、运行环境
- JDK 11、MySQL 8.0
- 端口:服务端监听 9000(客户端连它)

## 二、准备数据库
1. 启动 MySQL(root / 12345678)
2. 执行建库脚本:`mysql -uroot -p12345678 < sql/init.sql`
   (自动建库 library + 5 张表 + 种子:admin/zhangsan/lisi + 8 本书)

## 三、改配置
- 服务端 `DBUtil` 里的 JDBC url:库名、密码;**字符集必须 characterEncoding=UTF-8**(不是utf8mb4)
- 服务端监听端口(默认 9000)
```

```
## 四、启动(先服务端,后客户端)
1. 起服务端:`java -jar dist/library-server.jar`(会弹出服务端监控窗口)
2. 起客户端:`java -jar dist/library-client.jar`
3. 客户端登录窗:**填服务器地址**——单机填 `localhost`,局域网填服务端机器 IP(如
192.168.1.5)

## 五、局域网访问
- 服务端机器防火墙放行 9000 端口
- 每台客户端登录窗填服务端的局域网 IP,即可多人同时使用

## 六、常见问题
- 客户端连不上 → 服务端没起 / IP 或端口填错 / 防火墙没放行 9000
- 中文乱码 → JDBC url 用 characterEncoding=UTF-8(不能填 utf8mb4,会报 Unsupported
character encoding)
- 借书报"库存不足" → 该书 stock=0,正常拦截

## 七、测试账号
| 角色 | 用户名 | 密码 | 能做什么 |
|---|---|---|---|
| 管理员 | admin | 123456 | 图书增删改、借阅记录、超期统计 |
| 读者 | zhangsan | 123456 | 查书、借书、还书、续借、我的借阅 |
```

## 用户使用手册.md(范例节选)

```
# 图书馆借阅管理系统 · 用户使用手册

## 一、启动与登录
先双击起服务端(等监控窗口显示"已启动")→ 再起客户端 → 登录窗**填服务器地址**(单机 localhost)→
输入账号(测试:zhangsan / 123456)→ 进入。

## 二、读者
### 2.1 查书
[截图] 主界面输入书名/作者关键词、选分类 →【查询】→ 表格显示图书(含分类名、可借库存)。
### 2.2 借书
[截图] 选中一本书 →【借阅】→ 提示借阅成功和应还日期(库存不足会提示)。
### 2.3 我的借阅 / 还书 / 续借
[截图] 【我的借阅】看在借记录 →【归还】或【续借】。

## 三、管理员
### 3.1 图书管理
[截图] 登录 admin → 图书管理窗 →【新增】/【修改】/【删除】。
### 3.2 借阅记录与超期
[截图] 借阅记录窗 → 勾选"只看超期"→ 查看逾期情况。

## 四、主流程一图
起服务端 → 客户端登录 → 查书 → 借书(库存-1)→ 我的借阅 → 还书(库存+1)→ 管理员看借阅记录。
```

> 每个功能配 1 张真实截图,操作步骤写给"没用过的人"。C/S 记得**演示时先起服务端**。